0 동물과 에너지 따라 쓰기 노트

2학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____

연성이의 기초 탐험(/basic)과 같은 순서예요. 사이트에서 공부한 뒤, 이 노트에 손으로 한 번 더 써 보세요.

① 핵심 정리
형광펜 부분을 소리 내어 읽기

② 따라 쓰기
연한 글씨 위를 그대로 따라 쓰기

③ 따라 그리기
점선 그림을 따라 그리고 이름 쓰기

④ 혼자 써 보기
안 보고 빈 줄에 다시 쓰기

① 세포호흡 모든 기관계가 일하는 까닭

세포호흡: 세포에서 **영양소**와 **산소**를 이용해 **에너지**를 얻는 과정. 이때 **이산화 탄소**와 **물** 같은 노폐물이 생긴다.

세포호흡은 폐가 아니라 **온몸의 모든 세포**에서 일어난다.

얻은 에너지: 체온 유지, 두뇌 활동, 근육 운동, 소리 내기, 생장

물질	몸 밖과 주고받는 기관계	세포까지 운반
영양소	소화계 (흡수)	순환계
산소	호흡계 (들어옴)	
이산화 탄소	호흡계 (나감)	
요소	배설계 (나감)	

② 따라 쓰기

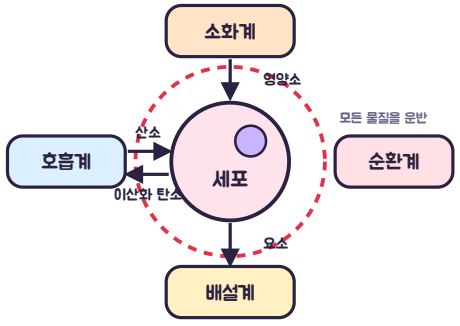
✎ 포도당(영양소) + 산소 → 에너지 + 이산화 탄소 + 물

✎ 세포호흡은 온몸의 모든 세포에서 일어난다.

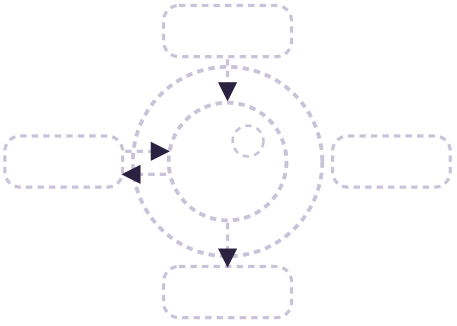
✎ 영양소는 소화계, 산소는 호흡계로 들어오고 순환계가 세포까지 운반한다.

✎ 이산화 탄소는 호흡계로, 요소는 배설계로 몸 밖에 나간다.

③ 따라 그리기 세포를 둘러싼 네 기관계 · 화살표 방향을 정확히



보고 그리기



점선 따라 그리고 빈칸에 기관계 이름 쓰기

④ 혼자 써 보기 안 보고 세포호흡 식과 네 기관계의 역할 쓰기

1 소화계

이름 _____

큰 영양소를 세포막을 통과할 수 있는 작은 분자로 분해(소화)하고, 작은창자에서 흡수한다.

① 핵심 정리 기관마다 무엇이 무엇을 분해할까?

기관	소화액 · 효소	하는 일
입	침: **아밀레이스**	이로 잘게 부숨 · 녹말 → 엿당
식도	없음	근육의 **꿈틀 운동**으로 위로 밀어 내림
위	위액: **펩신**, 염산	단백질 분해 시작 · 염산은 펩신 작용을 돕고 세균을 없앰
간 · 쓸개	쓸개즙 (**효소 없음**)	간에서 만들고 쓸개에 저장 → 작은창자로 · 지방을 작은 알갱이로 부숨
이자	이자액: **아밀레이스 · 트립신 · 라이페이스**	작은창자로 분비 · 녹말, 단백질, 지방을 모두 분해
작은창자	탄수화물·단백질 소화 효소	소화가 끝남 · **융털**에서 흡수 (포도당·아미노산 → 모세혈관, 지방산·모노글리세리드 → 암죽관)
큰창자	효소 **없음**	물 흡수 · 찌꺼기는 항문으로

영양소	최종 산물
녹말	**포도당**
단백질	**아미노산**
지방	**지방산 + 모노글리세리드**

검출 용액	영양소 → 색
아이오딘-아이오딘화 칼륨	녹말 → 청람색
베네딕트 (가열)	당 → 황적색
뷰렛	단백질 → 보라색
수단 III	지방 → 선홍색

② 따라 쓰기

✎ 침 속 아밀레이스는 녹말을 엿당으로 분해한다.

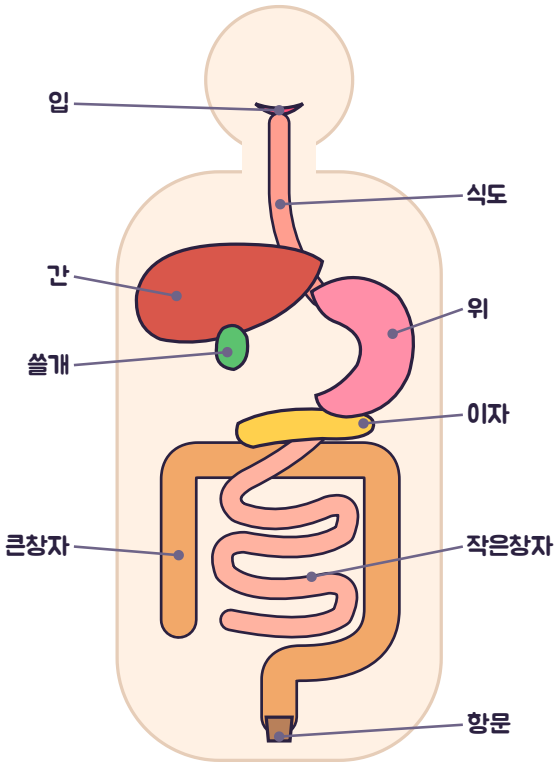
✎ 위액 속 펩신은 단백질을 분해하기 시작한다.

✎ 쓸개즙은 간에서 만들어 쓸개에 저장하며, 소화 효소가 없다.

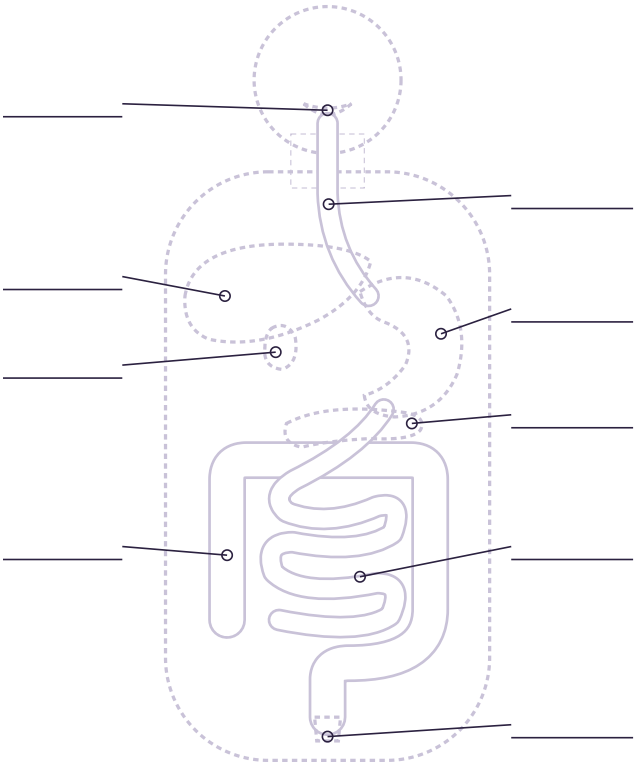
✎ 이자액에는 아밀레이스, 트립신, 라이페이스가 모두 들어 있다.

✎ 작은창자의 융털은 표면적을 넓혀 영양소를 잘 흡수한다.

③ 따라 그리기 소화관은 진하게, 간·쓸개·이자는 소화관 밖에!



보고 그리기



점선 따라 그리고, 선 끝에 기관 이름 9개 쓰기

④ 혼자 써 보기 녹말·단백질·지방이 어디서, 무엇에 의해, 무엇으로 분해되는지

2 순환계

이름 _____

혈액 · 심장 · 혈관. 세포에 영양소와 산소를 주고, 이산화 탄소와 노폐물을 받아 온다.

① 핵심 정리

혈액 성분	하는 일
혈장 (액체)	영양소 · 이산화 탄소 · 노폐물 운반
적혈구	**산소** 운반 · 가운데 오목한 원반, 핵 없음
백혈구	**세균**을 잡아먹음 · 핵 있음
혈소판	상처에서 **혈액 응고** · 가장 작음

혈관	구조 → 기능
동맥	벽이 **두껍고 탄력** → 높은 혈압을 견딤 (심실 → 온몸)
정맥	벽이 얇고 **판막** → 거꾸로 흐름을 막음 (온몸 → 심방)
모세혈관	벽이 **세포 한 겹**, 혈류가 가장 느림 → 물질 교환

심방 = 혈액이 **들어오는** 방, 심실 = 혈액을 **내보내는** 방. **판막**은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 한다. 벽이 가장 두꺼운 방은 **좌심실**.

폐순환 우심실 → 폐동맥 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방

온몸 순환 좌심실 → 대동맥 → 온몸 → 대정맥 → 우심방

② 따라 쓰기

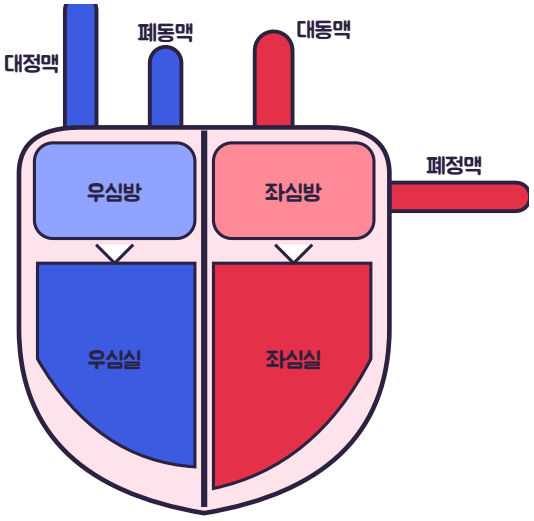
✎ 혈액은 동맥 → 모세혈관 → 정맥 순서로 흐른다.

✎ 폐순환: 우심실 → 폐동맥 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방

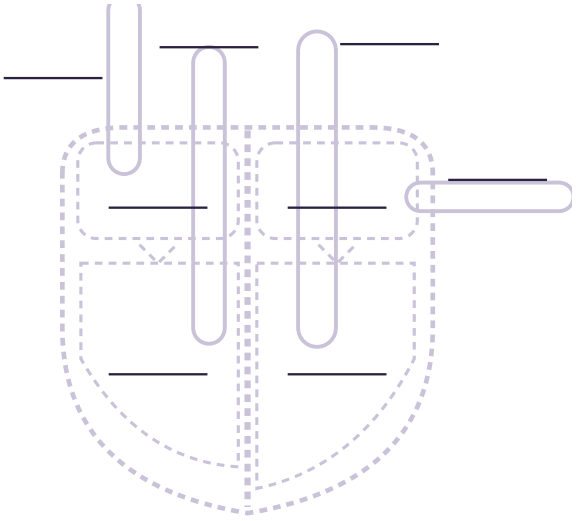
✎ 온몸 순환: 좌심실 → 대동맥 → 온몸 → 대정맥 → 우심방

✎ 폐동맥에는 산소가 적은 피, 폐정맥에는 산소가 많은 피가 흐른다.

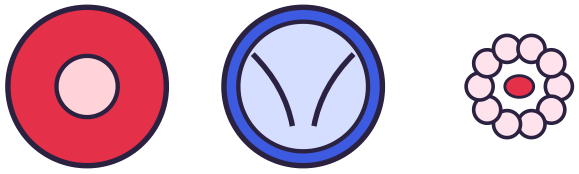
③ 따라 그리기 산소 많은 피는 빨강, 적은 피는 파랑으로 색칠하기



그림의 왼쪽 = 몸의 오른쪽 · 흰 삼각형 = 판막



점선 따라 그리고 방·혈관 이름 8개 쓰기



동맥
두껍고 탄력

정맥
얇고 판막

모세혈관
세포 한 겹



혈관 단면 따라 그리기

3 호흡계

이름 _____

공기 중의 산소를 받아들이고, 몸 안의 이산화 탄소를 내보낸다.

① 핵심 정리

코 → **숨관** → **숨관가지** → **허파꽈리**

숨관: **연골 고리**가 있어 찌그러지지 않음

허파꽈리: 수억 개 → **표면적**이 넓음, 벽이 세포 한 겹, **모세혈관**이 감쌈

기체는 농도가 **높은 쪽 → 낮은 쪽**으로 이동
(산소: 허파꽈리 → 모세혈관, 이산화 탄소: 모세혈관 → 허파꽈리)

	들숨	날숨
갈비뼈	올라감	내려감
가로막	내려감	올라감
흉강 부피	커짐	작아짐
폐 안 압력	대기압보다 낮음	대기압보다 높음
공기	몸 밖 → 폐	폐 → 몸 밖

호흡 운동 모형: 고무막 = **가로막** · 고무풍선 = **폐** · 빨대 = **숨관·숨관가지** · 페트병 속 공간 = **흉강**. 폐에는 근육이 없다!

② 따라 쓰기

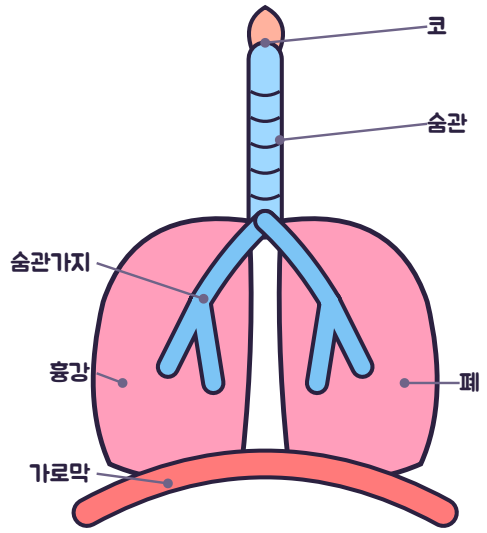
✎ 공기는 코 → 숨관 → 숨관가지 → 허파꽈리로 들어간다.

✎ 폐는 근육이 없어 갈비뼈와 가로막의 움직임으로 숨을 쉰다.

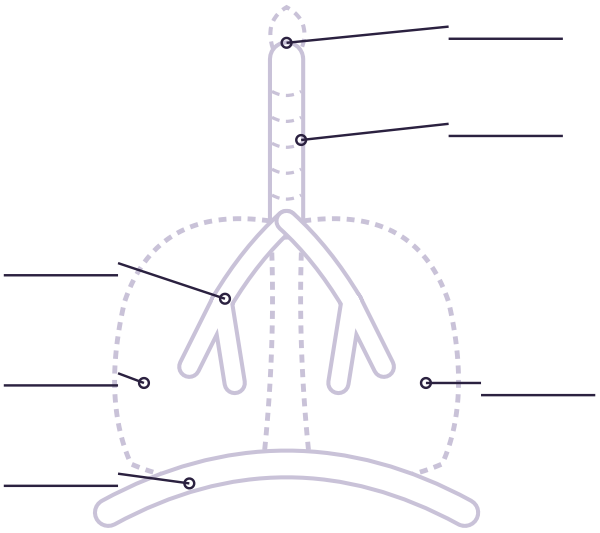
✎ 들숨: 갈비뼈 ↑, 가로막 ↓, 흉강 부피 ↑, 폐 안 압력 ↓

✎ 허파꽈리는 수가 많아 표면적이 넓고, 모세혈관이 감싸고 있다.

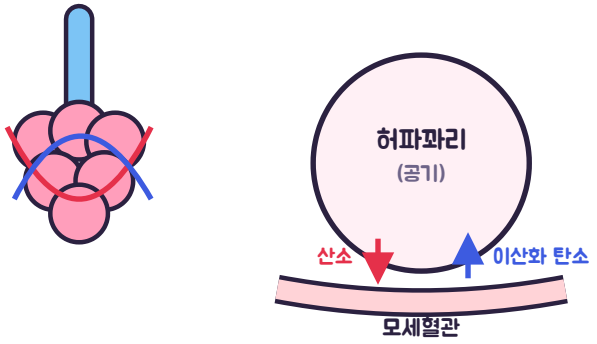
③ 따라 그리기

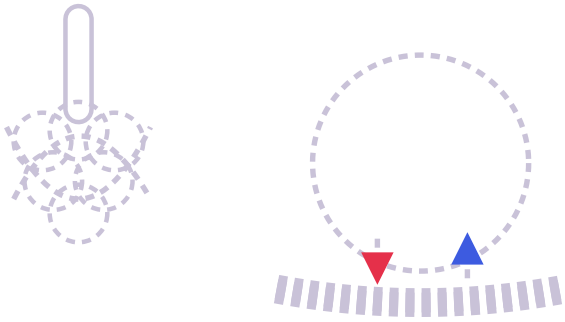


보고 그리기



점선 따라 그리고 이름 6개 쓰기





허파꽈리와 모세혈관 · 기체 이동 화살표 그리기

4 배설계

이름 _____

세포에서 생긴 노폐물을 혈액에서 걸러 오줌으로 내보낸다.

① 핵심 정리

단백질 분해 → **암모니아** → (간) → **요소** → (콩팥) → 오줌

콩팥 → **오줌관** → **방광** → **요도**

콩팥 단위 = 토리 + 보먼주머니 + 세뇨관 (콩팥 하나에 약 100만 개)

과정	방향	무엇이?
① 여과	토리 → 보먼주머니	크기가 작은 물·포도당·아미노산·요소·무기염류 (혈구·단백질 X)
② 재흡수	세뇨관 → 모세혈관	필요한 물질 (포도당·아미노산은 **전부**)
③ 분비	모세혈관 → 세뇨관	남은 요소 등 노폐물

하루 혈액 약 1,500 L → 여과액 약 180 L → 오줌 약 1.5 L : 여과액의 약 **99%**가 재흡수된다.

② 따라 쓰기

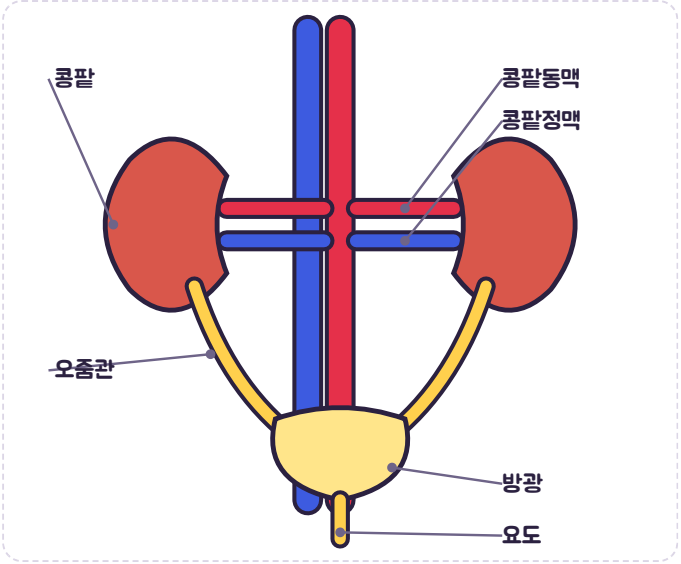
✎ 간은 해로운 암모니아를 요소로 바꾼다.

✎ 콩팥 단위는 토리, 보먼주머니, 세뇨관으로 이루어진다.

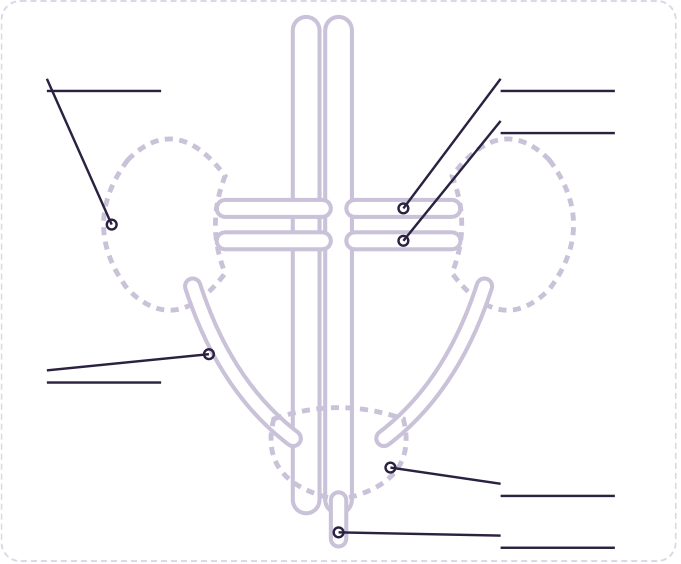
✎ 오줌은 여과 → 재흡수 → 분비를 거쳐 만들어진다.

✎ 포도당은 여과되지만 세뇨관에서 모두 재흡수되어 오줌에 없다.

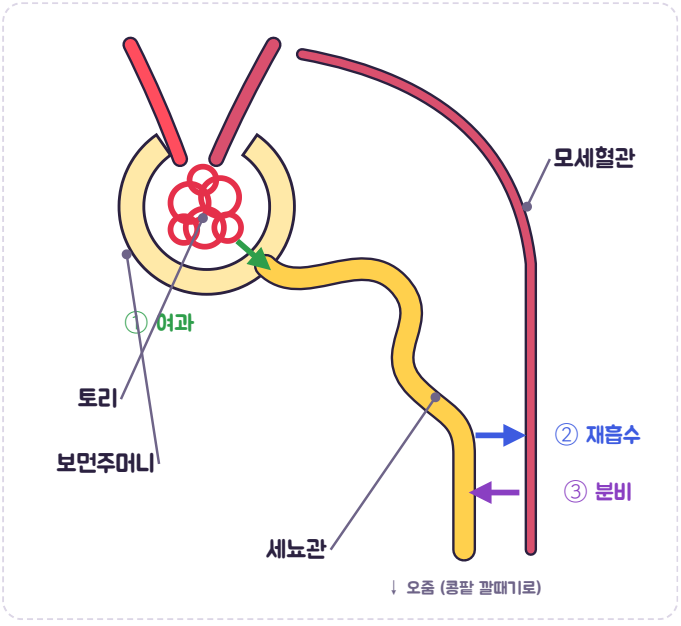
③ 따라 그리기

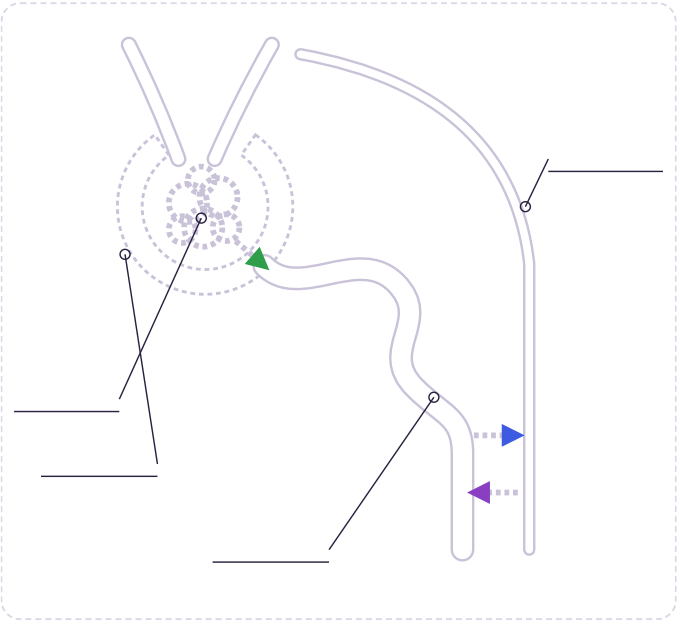


보고 그리기



점선 따라 그리고 이름 쓰기





콩팥 단위 따라 그리고 ①②③ 화살표 쓰기

★ 한 장으로 다시 쓰기

이름 _____

교과서와 사이트를 덮고 써 보세요. 막히는 칸만 앞장을 보고 채워요.

① 물질의 여행 빈칸에 기관 이름 쓰기

산소	코 → (　　) → 숨관가지 → (　　) → 폐정맥 → 심장 → (　　) → 모세혈관 → 세포
포도당	입 → 식도 → (　　) → (　　) 융털 → 혈액 → 심장 → 대동맥 → 모세혈관 → 세포
이산화 탄소	세포 → 모세혈관 → (　　) → 심장 → (　　) → 허파꽈리 → 숨관 → 코
요소	(　　) → 혈액 → (　　) → 오줌관 → (　　) → 요도 → 몸 밖

② 구조가 기능을 결정한다 세 구조의 공통점

구조	있는 곳	표면적을 넓히는 생김새	붙어 있는 혈관
융털			
허파꽈리			
콩팥 단위			

③ 따라 쓰기

✎ 네 기관계 중 하나라도 멈추면 세포호흡이 정상적으로 일어나지 못한다.

✎ 달리면 세포호흡이 활발해져 호흡 수와 심장 박동 수가 함께 늘어난다.

④ 혼자 써 보기

연성이가 달리는 동안 네 기관계가 어떻게 함께 일하는지 (세포호흡 · 산소 · 이산화 탄소 · 영양소 · 요소를 넣어)